

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Información general del estudiante

- Nombre del estudiante: Daniel Saavedra
- Técnica de IA: Razonamiento basado en casos (CBR)
- Pregunta de investigación: ¿Cómo se utiliza el razonamiento basado en casos en sistemas inteligentes?

Extracción de sinónimos y script

Sinónimos: CBR, Adaptive Systems, Decision Making, Case Adaptation, DSS, IA

Script: Case-Based Reasoning AND AI

*Declaración de uso de IA Generativa Yo, **Daniel Saavedra**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Generación de ideas preliminares.
- Apoyo en la estructuración del documento.
- Asistencia en traducción técnica.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Generación de ideas y esquemas conceptuales.
- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en generación de código y explicaciones técnicas.

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

4. Herramientas utilizadas

Se emplearon modelos de lenguaje (LLMs) y herramientas de asistencia técnica para redacción, estructuración y apoyo conceptual.

5. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

6. Declaración final

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, martes, 13 de mayo de 2026

Daniel Saavedra
Autor

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones
1	M. Asif and J. Ahmed, "A Novel Case Base Reasoning and Frequent Pattern Based Decision Support System for Mitigating Software Risk Factors," IEEE Access, vol. 8, pp. 102278–102291, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2999036.	2020	IEEE	CBR	Los proyectos de software fracasan frecuentemente debido a diversos factores de riesgo.	Presentar un modelo novedoso que identifique automáticamente la relación entre los factores de riesgo del software y sus mitigaciones.	Uso de aprendizaje automático basado en reglas (algoritmo Eclat).	Implementando un esquema de estrella para soportar el descubrimiento de conocimientos.	Efectividad promedio del sistema DSS del 51-55 %.	Se centra en el plan 1
2	P. Pradeep, M. Caro-Martínez, and A. Wijekoon, "Empowering Explainable Artificial Intelligence Through Case-Based Reasoning: A Comprehensive Exploration," 2025, IEEE Computer Society. doi: 10.1109/TKDE.2025.3609825.	2025	IEEE	CBR y XCBR	Creciente preocupación por la falta de transparencia y comprensión de las decisiones impulsadas por la IA.	Examinar críticamente la convergencia entre el Razonamiento Basado en Casos (CBR) y la Inteligencia Artificial Explicable (XAI).	Propone una perspectiva alineada con el ciclo de CBR.	Caso de estudio ilustrativo sobre la predicción de reacciones adversas a medicamentos (ADR).	Formaliza el concepto de sistemas XCBR y propone una taxonomía estructurada.	Dificultades de implementación y validación limitada.
3	G. R. Vasquez-Morales, S. M. Martinez-Monterrubio, P. Moreno-Ger, and J. A. Recio-Garcia, "Explainable Prediction of Chronic Renal Disease in the Colombian Population Using Neural Networks and Case-Based Reasoning," IEEE Access, vol. 7, pp. 152900–152910, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2948430.	2019	IEEE	CBR	Opacidad de las redes neuronales en el ámbito médico.	Predecir el riesgo de desarrollar ERC en la población colombiana.	Sistema "gemelo" (Twin system).	Datos demográficos y diagnósticos de la base de datos RIPS de Colombia.	El modelo de red neuronal alcanzó una precisión del 95 %.	El rendimiento puede variar para la tarea específica, y depende por sí solo de la red neuronal.
4	N. A. Butt et al., "The Development of Intelligent Agents: A Case-Based Reasoning Approach to Achieve Human-Like Peculiarities via Playback of Human Traces", IEEE Access, vol. 11, pp. 78693–78712, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3274740.	2023	IEEE	CBR	Agentes de IA tradicionales en juegos suelen comportarse de manera mecánica, poco natural o excesivamente óptima.	Desarrollar agentes de IA que imiten el comportamiento de los jugadores humanos en videojuegos.	CBR que aprende de la reproducción de trazas de juego humanas.	Banco de pruebas basado en el videojuego Pac-Man.	El sistema CBR reconoció el comportamiento humano con una precisión promedio del 75 %.	Presencia de sesgos perceptuales.
5	D. Wu, J. Chen, R. Xie, and K. Chen, "OntoCSD: An Ontology-Based Security Model for an Integrated Solution of Cyberspace Defense," Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, vol. 25, no. 9, pp. 1209-1225, Sep. 2024, doi: 10.1109/FITEE.2300662.	2024	IEEE	CBR	Los métodos de protección estáticos tradicionales no pueden responder a tiempo a diversos ataques de red.	Proponer un modelo de seguridad basado en ontologías.	Usa el lenguaje de ontologías web (OWL) para representar clases y relaciones.	Utiliza bases de tecnologías de ataque y vulnerabilidades (CVE, CVSS).	Se validó la consistencia del modelo mediante el coeficiente de concordancia de Kendall (W = 0.695).	Es aplicable en entornos masivos CND a gran escala.
6	Y. Asim, A. K. Malik, B. Raza, A. R. Shahid, and N. Qamar, "Predicting Influential Blogger's by a Novel, Hybrid and Optimized Case Based Reasoning Approach with Balanced Random Forest Using Imbalanced Data," IEEE Access, vol. 9, pp. 6836–6854, Jan. 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3048610.	2021	IEEE							
7	K. W. Huang and C. H. Wang, "Constructing the Intelligence Headache Diagnosis Model by CBR," in ACM International Conference Proceeding Series, Association for Computing Machinery, Dec. 2021, pp. 32–35. doi: 10.1145/3507971.3507978.	2021	ACM							
8	M. T. Tariq and R. Mittal, "Saving Private Cellular: The Coordination Vacuum in CBRs," in HotMobile 2026 - Proceedings of the 2026 ACM 27th International Workshop on Mobile Computing Systems and Applications, Association for Computing Machinery, Inc, Mar. 2026, pp. 145–150. doi: 10.1145/3789514.3792042.	2026	ACM							

9	T. Pinto, R. Faia, M. Navarro-Caceres, G. Santos, J. M. Corchado, and Z. Vale, "Multi-agent-based CBR recommender system for intelligent energy management in buildings," IEEE Syst J, vol. 13, no. 1, pp. 1084–1095, Mar. 2019, doi: 10.1109/JSYST.2018.2876933.	2019	IEEE							
10	M. Lin, D. He, and S. Sun, "Multivariable Case Adaptation Method of Case-Based Reasoning Based on Multi-Case Clusters and Multi-Output Support Vector Machine for Equipment Maintenance Cost Prediction," IEEE Access, vol. 9, pp. 151960–151971, Nov. 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3117585.	2021	IEEE							
11	M. Huang, T. Wang, T. Jing, S. Yang, X. Zhou, and H. He, "Case-Based Reasoning of Operation Strategies Recommendation for UAV Swarm," Journal of Systems Engineering and Electronics, vol. 36, no. 6, pp. 1548–1561, Dec. 2025, doi: 10.23919/JSEE.2025.000178.	2025	IEEE							
12	X. Jin, X. Wang, F. Cai, and Y. Guo, "CBR and Focus Learning based Joint Fire Strike Plan Generation Method," in ACM International Conference Proceeding Series, Association for Computing Machinery, Aug. 2022, pp. 210–217. doi: 10.1145/3561613.3561646.	2022	ACM							
13	A. Shah, T. Thaker, and V. Shukla, "Generalized Additive Model for Predicting ECCR of Stabilized Subgrades for Pavement," IEEE Access, vol. 13, pp. 116785–116802, Jul. 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3585272.	2025	IEEE							
14	Z. Zheng et al., "CBR: Context Bias aware Recommendation for Debiasing User Modeling and Click Prediction," in WWW 2022 - Proceedings of the ACM Web Conference 2022, Association for Computing Machinery, Inc, Apr. 2022, pp. 2268–2276. doi: 10.1145/3485447.3512099.	2022	ACM							
15	O. R. Collaco, A. Tripathi, and A. P. da Silva, "Enabling AI/ML-based Incumbent Detection in a CBRS Experimental Network Through OpenSAS," in ACM WiNTECH 2023 - Proceedings of the 2023 17th ACM Workshop on Wireless Network Testbeds, Experimental Evaluation and Characterization, Part of MobiCom 2023, Association for Computing Machinery, Inc, Oct. 2023, pp. 25–32. doi: 10.1145/3615453.3616513.	2023	ACM							
16	R. Xie, M. Luo, Z. Chen, and W. Liu, "A Multi-CBR Algorithm Based on Comprehensive Evaluation for Operation Planning of Helicopter," IEEE Access, vol. 8, pp. 124110–124122, Jul. 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3004927.	2020	IEEE							
17	A. Jaiswal, K. Y. Yigzaw, and P. Ozturk, "F-CBR: An Architecture for Federated Case-Based Reasoning," IEEE Access, vol. 10, pp. 75458–75471, Jul. 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3188808.	2022	IEEE							

18	Z. Keke, L. Nianxue, and L. Yingbing, "STGA-CBR: A case-based reasoning method based on spatiotemporal trajectory similarity assessment," IEEE Access, vol. 8, pp. 22378–22385, Feb. 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2970082.	2020	IEEE							
19	Y. Asim, B. Raza, A. K. Malik, A. R. Shahaid, and H. Alquhayz, "An adaptive model for identification of influential bloggers based on case-based reasoning using random forest," IEEE Access, vol. 7, pp. 87732–87749, Jul. 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2925905.	2019	IEEE							
20	M. Masood and N. A. M. Mokmin, "Case-based reasoning intelligent tutoring system: An application of big data and IoT," in ACM International Conference Proceeding Series, Association for Computing Machinery, Oct. 2017, pp. 28–32. doi: 10.1145/3152723.3152735.	2017	ACM							

Síntesis del ejemplo

El Razonamiento Basado en Casos (CBR) como proceso cognitivo humano para reutilizar experiencias pasadas y abordar situaciones nuevas, dentro de un sistema de soporte de decisiones (DSS), sirve para identificar automáticamente la relación entre factores de riesgo y sus mitigaciones. Por otra parte, si se aplica el CBR para lograr que los agentes de IA imiten el comportamiento humano en lugar de jugar de forma puramente mecánica, logramos que el sistema almacene trazas de juego humano (movimientos ganadores y perdedores) como casos que contienen el estado del juego (posición de Pac-Man y los fantasmas) y la acción ejecutada.

Respuesta a la pregunta de investigación

Se utiliza como un paradigma de resolución de problemas y aprendizaje que reutiliza experiencias pasadas para abordar situaciones nuevas, es decir, su proceso se basa en una serie de pasos: recuperar las experiencias previas más parecidas al problema actual, reutiliza adaptaciones si no hay una coincidencia exacta, revisa la eficacia de la solución aplicada y se retiene la nueva experiencia resuelta en la base de casos para ser utilizada en el futuro.